Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ **Информатика и системы управления**
КАФЕДРА **Компьютерные системы и сети (ИУ6)**
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ **09.03.01 Информатика и вычислительная техника**
БАКАЛАВРСКАЯ ПРОГРАММА **09.03.01/03 Вычислительные машины, комплексы, системы и сети**

ОТЧЕТ

по лабораторной работе № 3

Вариант 14

«Разработка эталонной модели для модуля mant_shifter»

Дисциплина: **Организация ЭВМ и систем**

Студент группы ИУ6-72Б _____ С.Ю. Кондратов
Подпись, дата *(И.О. Фамилия)*

Преподаватель _____ А.Ю. Попов
Подпись, дата *(И.О. Фамилия)*

Оценка _____

Москва, 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....3
1 Тестируемое устройство.....4
1.1 Интерфейсы устройства.....4
1.2 Функциональность.....4
2 Проверяемые характеристики.....6
3 Эталонная модель.....8
3.1 Структура модели.....8
3.2 Вычисление результата.....8
3.3 Учет конвейера и сброса.....9
4 Табло статистики и схема окружения.....11
4.1 Табло статистики.....11
4.2 Схема тестового окружения.....11
5 Результаты CI.....12
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....13
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.....14

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы – дополнить разработанное на предыдущем этапе верификационное окружение эталонной моделью и табло статистики, которые проверяют правильность результатов работы цифрового блока по индивидуальному варианту [1]. Окружение и модель написаны на языке SystemVerilog [3].

Задачи работы:

– составить по спецификации список проверяемых характеристик устройства и занести его в план верификации;

– разработать эталонную модель устройства на основе базового класса env_base_ref;

– подключить эталонную модель и табло статистики к окружению и составить схему тестового окружения;

– добиться успешного прохождения CI второго этапа.

Задание варианта 14: тестируемое устройство – модуль сдвига и округления мантисс чисел с плавающей точкой mant_shifter [2] с параметром MANT_W = 52, то есть с шириной мантиссы формата двойной точности IEEE 754 [4]. Работа выполнена в отдельной ветке iu6_72_kondratov репозитория курса, код этапа отправлен коммитом с меткой [ci phase 2].

Отчет оформлен по ГОСТ 7.32-2017 [6].

1 Тестируемое устройство

1.1 Интерфейсы устройства

Модуль mant_shifter имеет вход тактового сигнала, вход синхронного сброса и два потоковых интерфейса данных с сигналом валидности – входной и выходной (таблица 1). Ширина входа сдвига равна $clog2(MANT_W); при MANT_W = 52 это 6 бит, поэтому величина сдвига принимает значения от 0 до 63, в том числе большие ширины мантиссы.

Таблица 1 – порты модуля mant_shifter при MANT_W = 52

Сигнал	Направление	Ширина	Описание
clk	вход	1	тактовый сигнал
resetn	вход	1	синхронный сброс, активный уровень 0
in_mant	вход	52	входная мантисса
in_shift	вход	6	число разрядов сдвига вправо
in_valid	вход	1	признак валидности входных данных
out_mant	выход	52	сдвинутая и округленная мантисса
out_valid	выход	1	признак валидности выходных данных

Оба интерфейса данных ведут себя как простейшие потоковые интерфейсы с сигнализацией [2]: входные in_mant и in_shift принимаются в такте, где in_valid = 1, а результат выставляется на out_mant вместе с out_valid = 1. Сигнала готовности нет, блок обязан принимать данные в каждом такте. Устройство конвейерное: результат появляется через два такта после входа.

1.2 Функциональность

Блок выполняет сдвиг мантиссы вправо и округление результата – операцию, которая нужна при сложении чисел с плавающей точкой для выравнивания порядков [2, 4]. Перед сдвигом к мантиссе слева дописывается неявная единица, а справа – три дополнительных разряда: G (Guard), R (Round) и S (Sticky). Выпадающие при сдвиге биты попадают сначала в G, затем в R, а бит S равен логическому ИЛИ всех битов, выпавших правее R.

После сдвига разряды G, R, S отбрасываются, а мантисса округляется к ближайшему значению [5]:

– при G = 0 – округление вниз, результат не меняется;

– при G = 1 и R = 1 или S = 1 – округление вверх, к результату прибавляется единица;

– при G = 1, R = 0, S = 0 значение находится ровно посередине, и используется округление к четному: единица прибавляется только при единичном младшем бите результата.

Для варианта 14 отдельно рассматриваются крайние случаи. При нулевом сдвиге мантисса проходит без изменений: неявная единица в разрядную сетку не попадает, а G = R = S = 0. При сдвигах 53–63 мантисса уходит за разрядную сетку целиком, неявная единица оказывается в G (сдвиг 53), в R (сдвиг 54) или в S, и результат равен 0 или 1. Если после сдвига мантисса состоит из одних единиц и округляется вверх, перенос из старшего разряда теряется и результат обнуляется.

2 Проверяемые характеристики

По разделам спецификации «поведение интерфейсов» и «функциональность» [2] составлен список проверяемых характеристик (таблицы 2 и 3), он же занесен в план верификации. Поведение интерфейсов проверяется в основном по временным диаграммам, функции устройства – эталонной моделью.

Таблица 2 – проверяемые характеристики интерфейсов

Интерфейс	**Предмет проверки**	**Способ проверки**	**Важность**
Тактовый сигнал	переключение блока по фронту clk, отсутствие «залипаний»	временная диаграмма	крит.
Сброс	синхронный сброс по resetn = 0	временная диаграмма, нет выходных транзакций во время сброса	крит.
	сброс во время работы: данные в конвейере теряются, после сброса блок работает	временная диаграмма, эталонная модель	важн.
Входной	прием данных только при in_valid = 1	временная диаграмма, эталонная модель	крит.
	прием каждый такт и с паузами	эталонная модель, функциональное покрытие	крит.
Выходной	выдача out_mant вместе с out_valid через 2 такта	временная диаграмма, эталонная модель	крит.
	нет out_valid без входных данных	эталонная модель (нет лишних транзакций)	крит.

Таблица 3 – проверяемые функции

Функция	**Предмет проверки**	**Важность**
Сдвиг вправо	мантисса с неявной единицей сдвигается на in_shift разрядов при сдвигах 1–52	крит.
Нулевой сдвиг	мантисса проходит без изменений, неявная единица в результат не попадает	важн.
Сдвиг больше ширины мантиссы	при сдвигах 53–63 результат 0 или 1 в зависимости от G, R, S	важн.
Округление вниз	G = 0: результат не меняется	крит.
Округление вверх	G = 1 и R = 1 или S = 1: к результату прибавляется 1	крит.
Округление к четному	G = 1, R = 0, S = 0: единица прибавляется только при младшем бите 1	крит.
Формирование бита S	S = 1, если выпала хотя бы одна единица правее R, при любом сдвиге	крит.
Переполнение при округлении	все единицы после сдвига и округление вверх дают 0	средне
Конвейерная работа	данные, поданные каждый такт, обрабатываются без потерь и по порядку	крит.

3 Эталонная модель

3.1 Структура модели

Эталонная модель mant_shifter_ref унаследована от env_base_ref с параметром resetn_transaction. У нее два входных порта – in_mbx (транзакции входного агента) и rst_mbx (транзакции агента сброса, порт базового класса) – и один выходной порт out_mbx, который создается в конструкторе. Входные порты подключаются к mon2out_mbx агентов в методе connect() окружения.

3.2 Вычисление результата

Результат вычисляется функцией shift_round() по правилам спецификации, а не повторением схемы устройства (листинг 1). В RTL к мантиссе дописываются 63 нулевых разряда, и S получается как ИЛИ их хвоста, а модель явно выделяет G, R и S из выпавших битов. Совпадение двух независимых реализаций повышает доверие к результату проверки. Сдвиг копируется в знаковую переменную sh: при беззнаковом сдвиге выражение sh − 2 для сдвига 1 переполнялось бы и давало неверный S.

Листинг 1 – функция shift_round() эталонной модели (файл mant_shifter_ref.sv)

```
function bit [51:0] mant_shifter_ref::shift_round(bit [51:0] mant, bit [5:0]
   shift);
  bit [52:0] full;   // мантисса с неявной единицей
  bit [51:0] res;
  bit        g, r, s;
  int        sh;     // знаковая копия сдвига, иначе sh - 2 при сдвиге 1
   уйдет в огромное число

  full = {1'b1, mant};
  sh   = shift;

  // При сдвиге 0 мантисса не меняется: неявная единица в разрядную сетку не
   попадает
  res = full >> sh;

  // Выпавшие биты: G - первый, R - второй, S - ИЛИ всех остальных
  g = 0;
  r = 0;
  s = 0;
  for (int i = 0; i <= 52; i++) begin
    if (i == sh - 1)      g = full[i];
    else if (i == sh - 2) r = full[i];
    else if (i < sh - 2)  s |= full[i];
  end

  // Округление к ближайшему, ровно посередине - к четному
  if (g && (r || s || res[0]))
    res++;

  return res;
endfunction : shift_round
```

3.3 Учет конвейера и сброса

Основной цикл main_loop() берет транзакцию из in_mbx, пропускает ее при активном сбросе и вычисляет результат. Поскольку устройство конвейерное и следующая транзакция может прийти, пока предыдущая еще в конвейере, отправка результата запускается отдельным потоком (fork … join_none) задачей send_out() (листинг 2). Задача ждет два такта – задержку устройства – и выбрасывает результат, если за это время resetn опустился: сброс очищает конвейер устройства, и этого результата на выходе не будет. Для отсчета тактов модели передан виртуальный интерфейс, через который она ничего не выставляет. Внутреннего состояния у модели нет, поэтому метод process_reset() пустой.

Листинг 2 – задача send_out() эталонной модели (файл mant_shifter_ref.sv)

```
task mant_shifter_ref::send_out(mant_out_tran out_tran);
  // Вход монитор видит по negedge, результат на выходе появляется через 2
   такта.
  // Если за эти 2 такта resetn упал, DUT очистил конвейер и результата не
   будет.
  // Смотрим прямо на resetn: на negedge он стабилен, а флаг reset может
   выставиться
  // в этот же момент и мы его не увидим.
  repeat (2) begin
    @ (negedge vif.clk);
    if (!vif.resetn) return;
  end

  out_mbx.put(out_tran);
endtask : send_out
```

Такой подход выбран после проверки базового табло статистики: ожидание новых элементов в нем фактически срабатывает только в конце теста, поэтому очищать выходную очередь модели при сбросе нельзя – вместе с потерянными результатами были бы выброшены и результаты, уже собранные с выхода устройства, но еще не сравненные.

4 Табло статистики и схема окружения

4.1 Табло статистики

К окружению подключен базовый класс env_scoreboard с параметром mant_out_tran. Порт dut_mbx подключен к монитору выходного агента, порт ref_mbx – к выходу эталонной модели. Табло сравнивает транзакции попарно методом compare(), а метод check() выводит статистику: число транзакций, сравнений, ошибок сравнения и «сирот» – транзакций без пары. Тест считается пройденным, если ошибок и сирот нет; метод check() класса base_test возвращает результат env0.scb.check().

4.2 Схема тестового окружения

Итоговая схема окружения приведена на рисунке 1. Агенты тактового сигнала и сброса и входной агент связаны с интерфейсом в обе стороны: драйвер выставляет сигналы, монитор их же считывает. Выходной агент только считывает сигналы. Транзакции между компонентами передаются через mailbox в одну сторону.

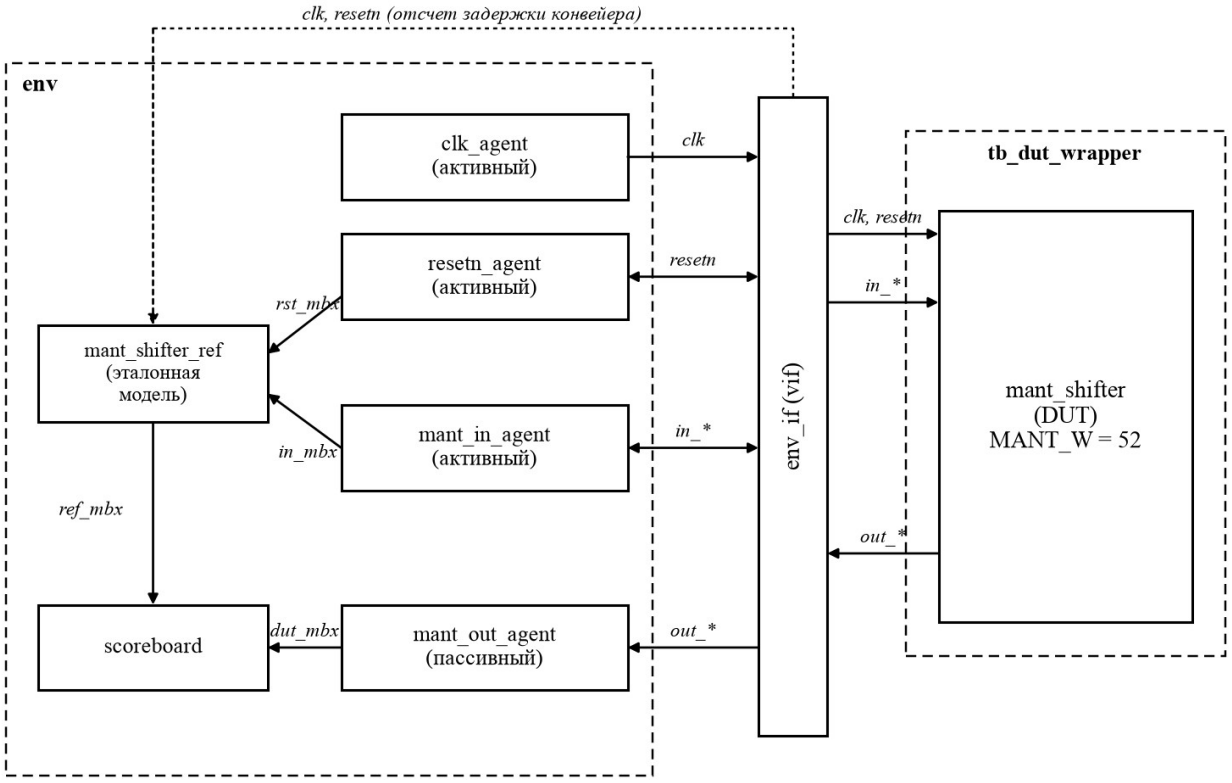


Рисунок 1 – схема тестового окружения

5 Результаты CI

Код этапа отправлен в ветку iu6_72_kondratov коммитом с меткой [ci phase 2]. Пайплайн завершился успешно: базовый тест со встроенными проверками второго этапа (phase2_check) завершился с результатом TEST PASSED (рисунок 2).

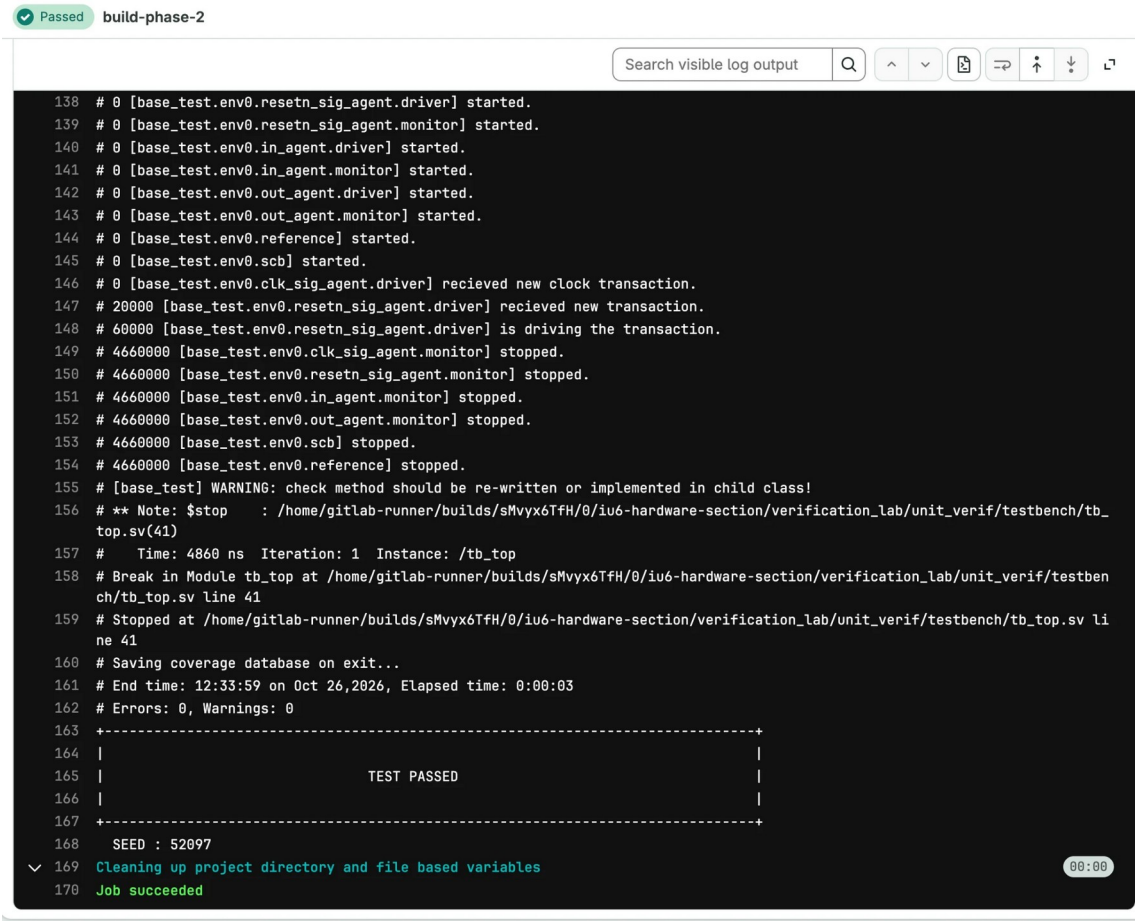


Рисунок 2 – лог джобы build-phase-2

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По спецификации модуля mant_shifter составлен список проверяемых характеристик: семь проверок интерфейсов и девять функций устройства, включая крайние случаи нулевого сдвига, сдвигов 53–63 и переполнения при округлении.

Разработана эталонная модель mant_shifter_ref, которая вычисляет результат по правилам спецификации через явные разряды G, R, S независимо от схемы устройства, учитывает двухтактную задержку конвейера и правильно предсказывает потерю данных при горячем сбросе. Модель и табло статистики подключены к окружению, схема окружения внесена в план верификации, пайплайн CI второго этапа завершился успешно. Окружение готово к разработке последовательностей и тестов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Лабораторные работы и ДЗ по верификации. Этапы № 1 – № 3: методические указания [Электронный ресурс] // Репозиторий verification_lab, МГТУ им. Н.Э. Баумана, кафедра ИУ6. – URL: https://gitlab.bmstu.ru/iu6-hardware-section/verification_lab (дата обращения: 26.10.2026).

2. Спецификация модуля сдвига и округления мантисс чисел с плавающей точкой mant_shifter [Электронный ресурс] // Репозиторий verification_lab. – URL: https://gitlab.bmstu.ru/iu6-hardware-section/verification_lab (дата обращения: 26.10.2026).

3. IEEE Std 1800-2017. IEEE Standard for SystemVerilog – Unified Hardware Design, Specification, and Verification Language. – New York: IEEE, 2018. – 1315 p.

4. IEEE Std 754-2019. IEEE Standard for Floating-Point Arithmetic. – New York: IEEE, 2019. – 84 p.

5. Floating-point numbers and rounding [Электронный ресурс]. – URL: https://drilian.com/posts/2023.01.10-floating-point-numbers-and-rounding/ (дата обращения: 26.10.2026).

6. ГОСТ 7.32-2017. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления. – М.: Стандартинформ, 2017. – 27 с.